

EPREUVE DE MATHÉMATIQUES

EXERCICE 1 : (06 points)

Pour chacune des questions suivantes choisis la bonne réponse.

N°	Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	La solution de $ 2x + 5 = -3$ est	$\{-1 ; -4\}$	$\square$	$\{-1\}$
2	Le calcul de $(\sqrt{4} - \sqrt{7})^2$ est égal	$(-4\sqrt{7})^2$	$23 - 8\sqrt{7}$	$4 - \sqrt{7}$
3	La section d'un tétraèdre régulier par un plan parallèle à la base est un	hexagone.	carré.	triangle équilatéral.
4	Si l'angle au centre mesure 34° , alors chaque angle inscrit mesure	34°	17°	68°
5	Si ABC est un triangle rectangle en C,	$AB^2 = AC^2 + BC^2$	$AB^2 = AC^2 - BC^2$	$AC^2 + AB^2 = BC^2$
6	On considère la série de notes d'élèves représentée ci-dessous : Note : 1 à 4 ; 5 à 9 ; 10 à 14 ; 15 à 20 Effectif : 0 ; 9 ; 10 ; 6 6a. Le pourcentage d'élèves dont les notes varient de 5 à 9 est :	15%	40,5%	36%

EXERCICE 2 : (3 points)

Un berger peulh a dans son enclos un troupeau de vaches et des poulets de chairs qu'il élève à côté.

Au début il remarque qu'il a au total 66 bêtes. 10 jours après, il se rend compte que 6 poulets sont morts et une vache a disparu.

S'il lui reste 218 pattes, aide-le à retrouver le nombre de vaches et de poulets de chair restant.

EXERCICE 3 : (7 points)

Un inspecteur a dressé le tableau suivant après avoir étudié le nombre d'absences(en heure) par école des 64 scientifiques de l'I.E.F Kaolack.

Classes (heures)	[0 ; 5[	[5 ; 10[	[10 ; 15[	[15 ; 20[	[20 ; 25[	[25 ; 30[	[30 ; 35[	[35 ; 40[
Effectifs	2	5	7	10	12	t	10	5

1- Donne la population et le caractère de cette série statistique. 1pt

2- Comment appelle-t-on un scientifique ? deux scientifiques ? 0,5pt+0,5pt=1pt

3- Détermine l'effectif manquant t. 0,5pt

4- Détermine le nombre de scientifique dont le nombre d'heures d'absence est au moins 10 h. 0,5pt

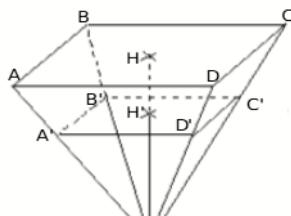
5- Complète le tableau par les ECC puis trace le polygone des effectifs cumulés croissants. 1pt+2pts=3pts

6- En utilisant le théorème de Thalès, calcule l'heure médiane de cette série statistique. 1pt

EXERCICE 4 : (4points)

Une boîte de chocolats a la forme d'une pyramide tronquée (figure ci-dessous). Le rectangle ABCD de centre H et le rectangle A'B'C'D' de centre H' sont des plans parallèles. On donne : AB = 6 cm ; BC = 18 cm ; HH' = 8 cm ; SH = 24 cm.

Une boîte de chocolats a la forme d'une pyramide tronquée (figure ci-dessous)
centre H et le rectangle A'B'C'D' de centre H' sont des plans parallèles. On donne :
; HH' = 8 cm ; SH = 24 cm.



1- Calcule le volume V_1 de la pyramide SABCD de hauteur SH. 1pt

2- Montre que le coefficient k de la réduction qui permet de passer de la pyramide SABCD à la pyramide SA'B'C'D' de hauteur SH' est égal à $\frac{2}{3}$. 1pt

3- Déduis-en le volume V_2 de la pyramide SA'B'C'D' puis le volume V_3 de la boîte de chocolats ? 1pt+1pt=2pts

BONNE CHANCE